

Avaliação III - Redes de Computadores - 21/06/2024 VALOR: 10,0 (peso 2,5)

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

Estudante: Bruno Roberto Santos

(1,0) 1 - Uma organização possui uma rede de classe C 200.1.1[0] e deseja formar sub-redes para quatro departamentos, com os 145 hosts divididos da seguinte forma:

A) 72 hosts; B) 35 hosts; C) 20 hosts; D) 18 hosts;

É possível segmentar a rede, criando 4 sub-redes que atendam aos requisitos acima? Em caso afirmativo, para cada sub-rede informe: o endereço da sub-rede, endereço de broadcast e máscara de sub-rede.

(1,0) 2 - A partir do curso de IPv6 aprendemos que a IANA (Internet Assigned Numbers Authority) reservou para a Internet endereços IPv6 roteáveis na faixa 2000::/3. Com base nessa informação, responda quais são o menor e o maior endereço IPv6 possíveis de serem obtidos dentro dessa faixa.

(1,0) 3 - Considere que um datagrama original (com tamanho de 4500 Bytes) precisou ser fragmentado em um roteador cujo tamanho da MTU é de 1404. Preencha os campos com os valores corretos nos datagramas após a fragmentação.

Datagramas após a fragmentação:

Length = 1404	ID=X	fragflag = 1	offset = 0	dados
Length = 1404	ID=X	fragflag = 1	offset = 173	dados
Length = 1404	ID=X	fragflag = 1	offset = 346	dados
Length = 348	ID=X	fragflag = 0	offset = 519	dados

(1,0) 4 - Explique como o protocolo SSL previne o ataque de alteração do campo de número de sequência no cabeçalho do protocolo TCP.

(1,0) 5 - Explique a função do campo ESP Trailer no cabeçalho do IPSEC.

(1,0) 6 - Sabe-se que o protocolo WEP (Privacidade Equivalente Cabeada) possui diversas falhas de segurança, não sendo portanto seu uso indicado em redes sem fio nos dias atuais. Explique uma falha de segurança deste protocolo, estudada ao longo da disciplina.

(1,0) 7 - Explique a função do campo Hop Limit no protocolo IPv6.

(1,0) 8 - No protocolo IPv4, temos os campos Identificação, Fragflag e Offset, que auxiliam no mecanismo de fragmentação de datagramas. No IPv6, no entanto, estes campos foram removidos. Explique como o IPv6 lida com a fragmentação de datagramas, caso seja necessário fazê-la.

2000

3000::/3

1

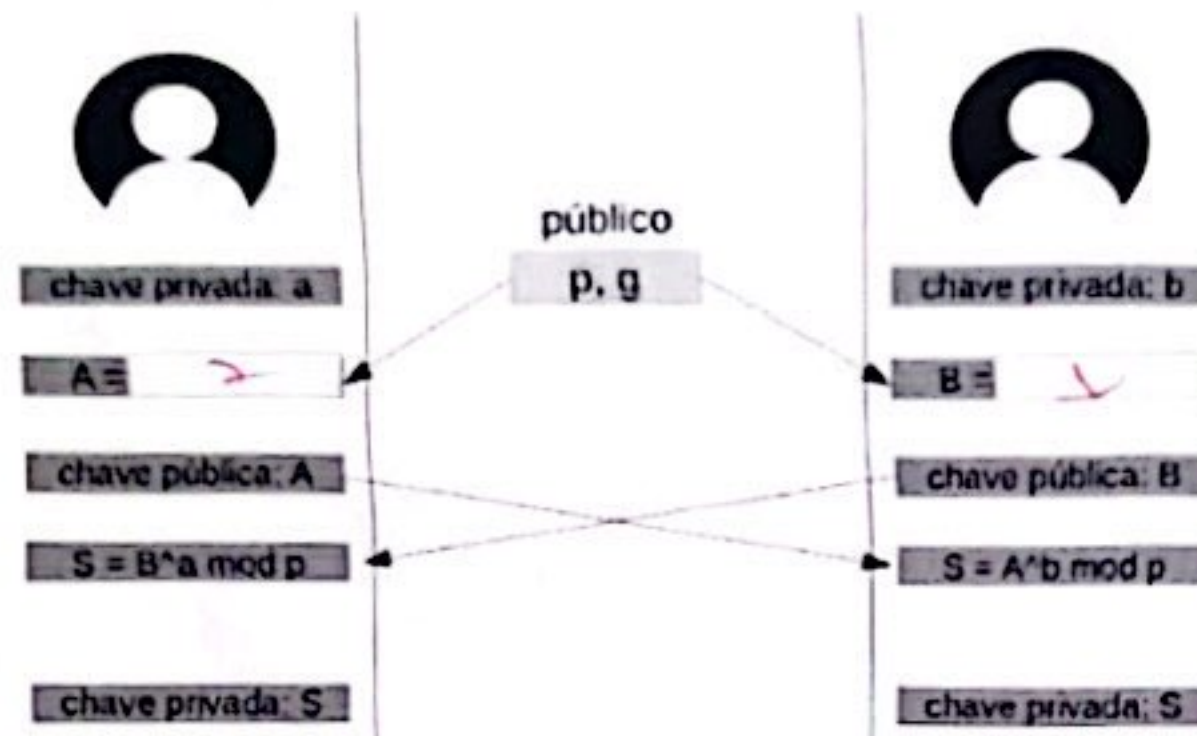
0010 0000 0000 0000

0011

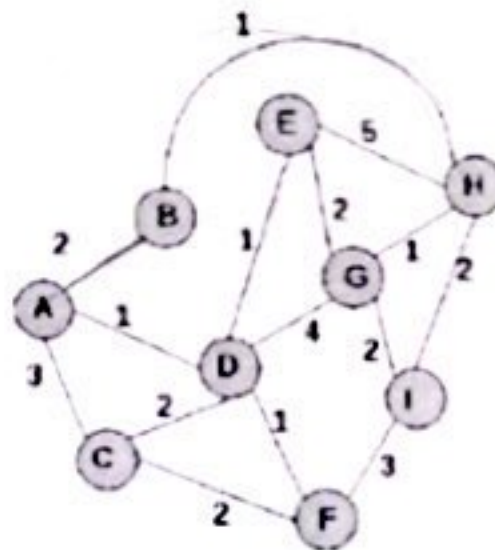
0011 0000 0000 0000

~~0011~~

01º (1,0) 9 – Sobre o algoritmo de Diffie-Hellman, preencha as lacunas que faltam (A=... e B=...) de modo que a chave privada possa ser obtida corretamente.



02º (1,0) 10 – Sobre o algoritmo de roteamento de estado do enlace, complete a tabela a seguir, mostrando como seriam os passos da construção da mesma com esse algoritmo. A tabela a ser construída é com relação ao roteador G.



N	D(a), p(a)	D(b), p(b)	D(c), p(c)	D(d), p(d)	D(e), p(e)	D(f), p(f)	D(g), p(g)	D(h), p(h)	D(i), p(i)
G	∞	∞	∞	4, G	2, G	∞	-	1, G	2, G
G, H	∞	2, H	∞	4, G	3, G	∞	-	-	2, G
G, H, B	4, B	-	∞	4, G	2, G	∞	-	-	2, G
G, H, B, E	4, B	-	∞	3, E	-	∞	-	-	2, G
G, H, B, E, I	4, B	-	∞	3, E	-	3, I	-	-	-
G, H, B, E, I, D	4, B	-	3, D	-	-	4, D	-	-	-
G, H, B, E, I, D, A	-	-	3, D	-	-	4, D	-	-	-
G, H, B, E, I, D, A, F	-	-	3, D	-	-	-	-	-	-
G, H, B, E, I, D, A, F, C	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Boa Avaliação!